

Cryptographie sur les courbes elliptiques

Utilisation de la méthode de Lenstra

Paul Chaudagne (32452)

Lycée du Parc

Sommaire

- **Courbes elliptiques**
- **Méthode de Lenstra**
- **Implémentation et résultats**
- **Conclusion**
- **Annexes**

Sommaire

- **Courbes elliptiques**
 - Définitions
 - Forme de Weierstrass
 - Forme de Weierstrass réduite
 - Structure de groupe abélien
 - Théorème de Hasse
- Méthode de Lenstra
- Implémentation et résultats
- Conclusion
- Annexes

Définitions

Définition 1 (Plan projectif)

- $\mathbb{K}$ est un **corps** de caractéristique différente de 2 ou 3.
- **Relation d'équivalence** sur $\mathbb{K}^3$:

$$(a_1, a_2, a_3) \sim (a'_1, a'_2, a'_3) \iff \exists \lambda \in \mathbb{K} \setminus \{0\}, (a_1, a_2, a_3) = \lambda(a'_1, a'_2, a'_3)$$

- **Plan projectif** :

$$\mathbb{P}^2(\mathbb{K}) = (\mathbb{K}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\}) / \sim$$

- **Classe d'équivalence** de (x, y, z) :

$$[x : y : z]$$



Définitions

Remarque 2

On **projette l'espace sur une demi-sphère** centrée en $(0, 0)$, chaque classe d'équivalence correspond à une droite passant par l'origine.

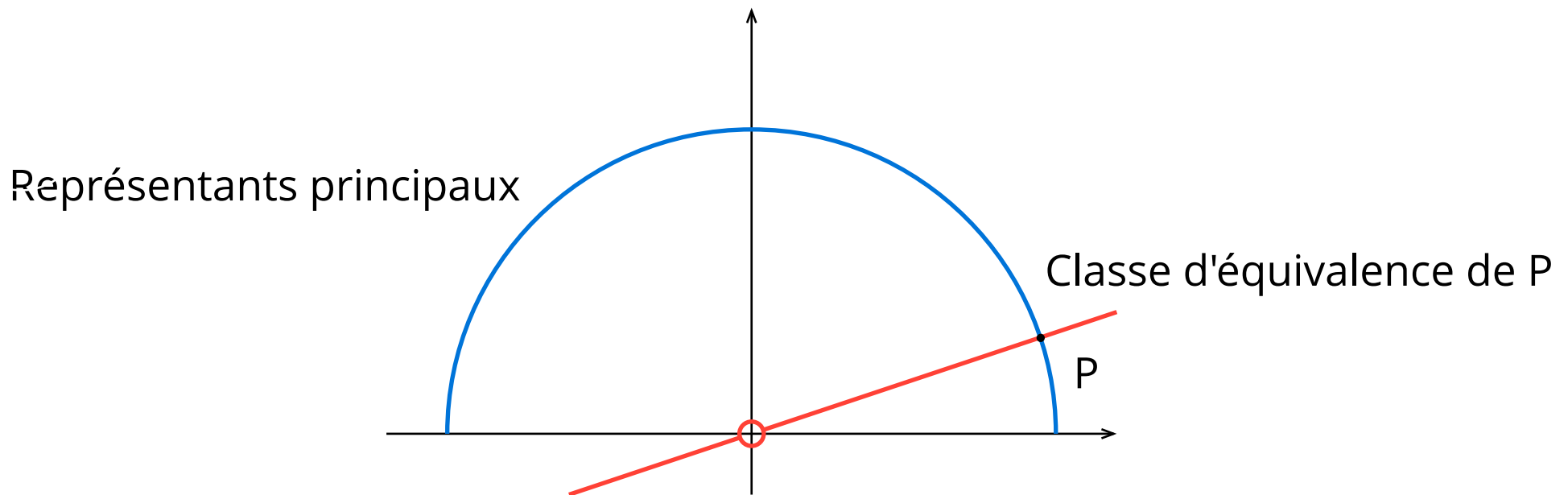


Fig. 1. – Représentation de l'espace projectif de dimension 1.

Définitions

Définition 3 (Polynôme homogène«)

Un **polynôme homogène** est un polynôme en plusieurs indéterminées dont tous les monômes non nuls sont de même degré total.



Remarque 4

On prendra par la suite des polynômes homogènes de degré 3 en trois indéterminées :

$$aX^3 + bY^3 + cZ^3 + dX^2Y + eX^2Z + fY^2X + gY^2Z + hZ^2X + iZ^2Y + jXYZ$$



Remarque 5

Si un polynôme homogène s'annule en $(x, y, z) \in \mathbb{K}^3$, alors il est nul sur $[x : y : z]$.



Définitions

Définition 6 (Cubique)

Une **cubique sur un corps** $\mathbb{K}$, l'ensemble des solutions dans $\mathbb{P}^2(\mathbb{K})$ de l'équation $F(X, Y, Z) = 0$, où $F \in \mathbb{K}[X, Y, Z]$ est un polynôme homogène de degré 3. On note :

$$V = \{[x : y : z] \in \mathbb{P}^2(\mathbb{K}), F(x, y, z) = 0\}$$



Remarque 7

Une cubique est toujours définie à une constante multiplicative près.



Définitions

Définition 8 (Singularité)

- Un point $P = [x : y : z]$ est **singulier** lorsque :

$$\left(\frac{\partial F}{\partial X}(P), \frac{\partial F}{\partial Y}(P), \frac{\partial F}{\partial Z}(P) \right) = (0, 0, 0)$$

- Une cubique est **lisse** ou **non singulière** si elle ne possède aucun point singulier:

$$\forall P \in V, \left(\frac{\partial F}{\partial X}(P), \frac{\partial F}{\partial Y}(P), \frac{\partial F}{\partial Z}(P) \right) \neq (0, 0, 0)$$



Définition 9 (Courbe elliptique)

Une **courbe elliptique** est une cubique lisse. On la note $E(\mathbb{K})$, ou E en l'absence d'ambiguïté.



Définitions

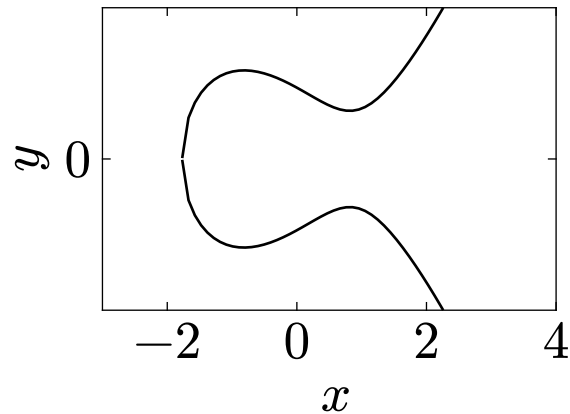


Fig. 2. – Courbe elliptique d'équation
 $y^2 = x^3 - 2x + 2.$

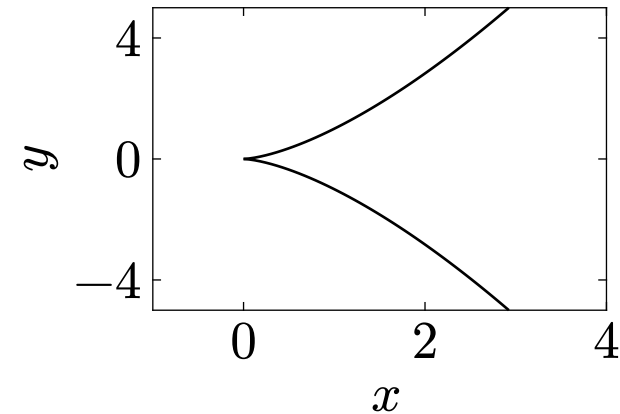


Fig. 4. – Cubique singulière d'équation
 $y^2 = x^3.$

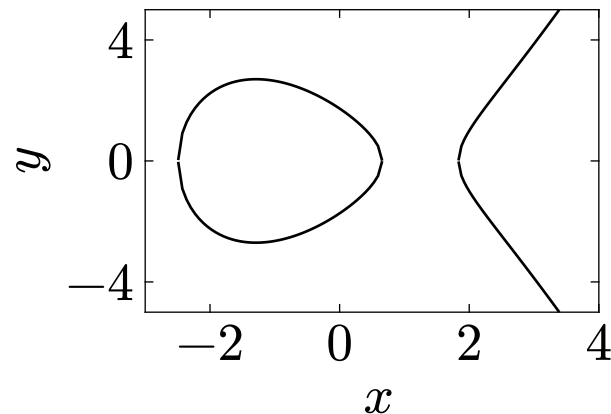


Fig. 3. – Courbe elliptique d'équation
 $y^2 = x^3 - 2x + 3$

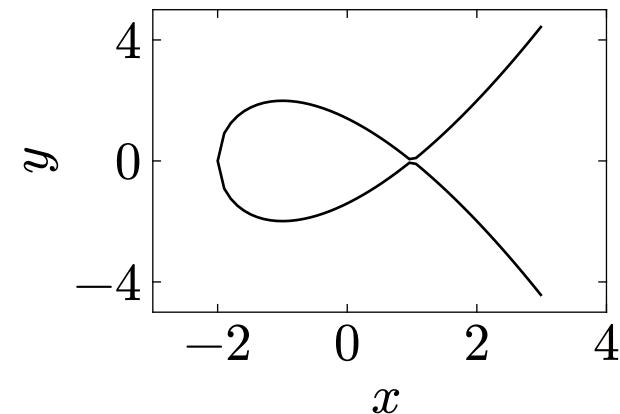


Fig. 5. – Cubique singulière d'équation
 $y^2 = x^3 - 3x + 2.$

Définitions

Définition 10 (Tangente)

Si E est une courbe elliptique et P un point, la **tangente à E en P** est donnée par :

$$\frac{\partial F}{\partial X}(P)(X - X_P) + \frac{\partial F}{\partial Y}(P)(Y - Y_P) + \frac{\partial F}{\partial Z}(P)(Z - Z_P) = 0$$



Remarque 11

C'est une droite bien définie car E n'est pas singulière.



Définitions

Définition 12 (Point d'inflexion)

Si E est une courbe elliptique, on dit qu'un point $P \in E$ est un **point d'inflexion** si la tangente à E en P coupe E en P avec une multiplicité égale à 3.



Remarque 13

En d'autres termes, P est une racine triple de F .



Forme de Weierstrass

Proposition 14

Si E est une courbe elliptique et P un point d'inflexion de E .

Alors un changement de variables linéaire inversible permet de transformer P en $[0 : 1 : 0]$ et la tangente en P en $Z = 0$.



Remarque 15

On se limitera à ce cas d'étude par la suite.



Forme de Weierstrass

Théorème 16 (Mise sous forme de Weierstrass)

Si E est une courbe elliptique et $\mathcal{O}$ un point d'inflexion de E tel que la tangente à E en $\mathcal{O}$ soit $Z = 0$.

Alors E peut se mettre sous la forme:

$$Y^2Z + a_1YXZ + a_3YZ^2 - (X^3 + a_2X^2Z + a_4XZ^2 + a_6Z^3) = 0$$



Forme de Weierstrass réduite

Théorème 17 (Mise sous forme réduite de Weierstrass)

Si $\text{Car}(\mathbb{K}) \neq 2, 3$, on peut mettre une courbe elliptique sous forme de Weierstrass réduite :

$$Y^2 Z = X^3 + aXZ^2 + bZ^3$$



Corollaire 18 (Forme réduite affine)

En coordonnées non homogènes ($x = \frac{X}{Z}$ et $y = \frac{Y}{Z}$), on peut écrire cette équation :

$$E : y^2 = x^3 + ax + b$$

Ainsi que le point $\mathcal{O} = [0 : 1 : 0]$ qui est le seul point à l'infini.



Forme de Weierstrass réduite

Définition 19 (Opposé)

Si $P = (x, y) \in E$, alors on définit **l'opposé de P** par $-P := (x, -y)$.



Remarque 20

Si P et Q sont deux points de E de même abscisse, alors $Q = \pm P$.



Forme de Weierstrass réduite

Proposition 21 (Critère de singularité)

Soit E une équation sous forme de Weierstrass, alors E est singulière si et seulement si la quantité $\Delta := 4a^3 + 27b^2$ est nulle.



Remarque 22

Le vrai discriminant correspond à 16 fois cette quantité, mais $\text{Car}(\mathbb{K}) \neq 2$ donc cela ne change pas la nullité ici.



Structure de groupe abélien

Prémices

Proposition 23 (Intersections avec une droite)

Soient E une courbe elliptique et L une droite.

Si E a au moins deux points d'intersection (comptés avec leur multiplicité) avec la droite L , alors E a exactement trois points d'intersection (comptés avec leur multiplicité) avec la droite L .



Structure de groupe abélien

Approche géométrique

Définition 24 (Loi de groupe)

On définit la loi $*$ dite de la **sécante-tangente** par :

- Si $P, Q \in E$ avec $P \neq Q$, alors $P * Q$ est le troisième point d'intersection de la droite passant par P et Q avec E .
- Si $P \in E$, alors $P * P$ est le troisième point d'intersection de la tangente à E en P .

On définit de plus $P + Q := \mathcal{O} * (P * Q) = R$ où $-R$ est le troisième point d'intersection avec la droite.



Structure de groupe abélien

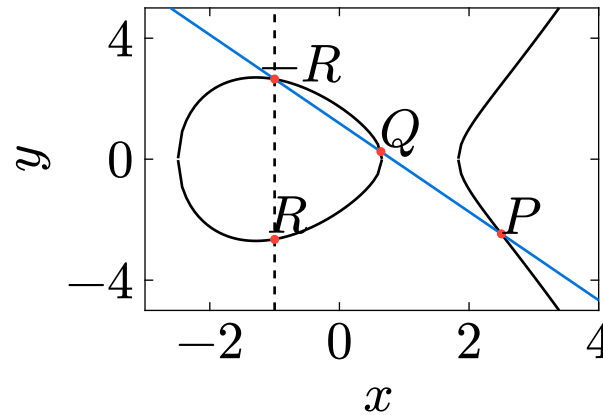


Fig. 6. – Calcul de $R = P + Q$ sur $E : y^2 = x^3 - 5x + 3$

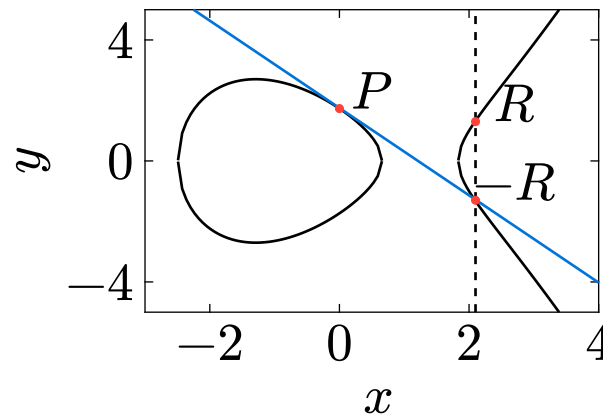


Fig. 7. – Calcul de $R = 2P$ sur $E : y^2 = x^3 - 5x + 3$

Structure de groupe abélien

Approche analytique

Proposition 25

Si $P = (x_1, y_1)$ et $Q = (x_2, y_2)$ sont deux points de E différents de $\mathcal{O}$, alors on définit $P + Q$ comme:

- Si $P = -Q$, alors $P + Q = P + (-P) = \mathcal{O}$
- Sinon, on pose $P + Q = (x_3, y_3)$ où $x_3 = \lambda^2 - x_1 - x_2$ et $y_3 = \lambda(x_1 - x_3) - y_1$, avec $\lambda = \begin{cases} \frac{3x_1^2 + a}{2y_1} & \text{si } P=Q \\ \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} & \text{si } P \neq Q \end{cases}$.



Structure de groupe abélien

Proposition 26

Si P est un point de E , alors $P + \mathcal{O} = \mathcal{O} + P = P$. Cela fait de $\mathcal{O}$ l'élément neutre de E .



Proposition 27

La loi $+$ est associative et commutative.



Théorème 28

$(E, +)$ a une structure de groupe abélien, de neutre $\mathcal{O}$.



Théorème de Hasse

Théorème 29 (Théorème de Hasse)

Si p est un nombre premier et $E(\mathbb{F}_p)$ une courbe elliptique, alors le cardinal N de $E(\mathbb{F}_p)$ vérifie

$$|N - (p + 1)| \leq 2\sqrt{p}$$



Remarque 30

Deuring a prouvé qu'il existait pour chaque valeur de cet intervalle une paire (a, b) où ce cardinal est atteint.



Sommaire

- Courbes elliptiques
- **Méthode de Lenstra**
 - Lissité
 - Algorithme de factorisation de Lenstra
- Implémentation et résultats
- Conclusion
- Annexes

Lissité

Définition 31 (Lissité)

Si n est un entier et $n = \prod_{i=1}^m p_i^{\alpha_i}$ sa décomposition en facteurs premiers, on dit que n est :

- **B -lisse** si pour tout $i \in \llbracket 1; m \rrbracket$, $p_i \leq B$.
- **B -superlisse** si pour tout $i \in \llbracket 1; m \rrbracket$, $p_i^{\alpha_i} \leq B$.



Algorithme de factorisation de Lenstra

Définition 32

On notera $E_{a,b}$ la courbe elliptique définie par :

$$E_{a,b} : y^2 = x^3 + ax + b \cup \mathcal{O}$$



Algorithme de factorisation de Lenstra

Algorithme 1 (Algorithme de Lenstra)

Entrée : un entier n et une borne de lissité B . **Sortie** : un facteur premier p de n .

- On élimine naïvement tous les facteurs 2 et 3 de n pour s'assurer que $\mathbb{F}_p$ sera de caractéristique différente de 2 ou 3, et que $E_{a,b}(\mathbb{F}_p)$ sera donc bien définie.
- On trouve tous les nombres premiers $p_1, \dots, p_k \leq B$.
- On choisit une courbe elliptique $E_{a,b}$ modulo n et un point $P \neq \mathcal{O}$ au hasard sur cette courbe.

•

Algorithme de factorisation de Lenstra

Algorithme 1 (Algorithme de Lenstra)

- On calcule g le PGCD de $\Delta = 4a^3 + 27b^2$ et n .
 - Si $g = n$, on change de courbe et de point.
 - Sinon si $g > 1$, c'est un facteur non trivial de n que l'on renvoie.
 - Sinon, on calcule pour chacun des p_i $e_i := \left\lfloor \frac{\log B}{\log p_i} \right\rfloor$ et $P \leftarrow p_i^{e_i} P$. Si ce calcul échoue, c'est que l'une des inversions nécessaires aux additions a échoué : on a trouvé un facteur.
- Si aucune exception n'est levée lors de ces calculs, on change de courbe et de point ou on abandonne la factorisation.

•

Algorithme de factorisation de Lenstra

Remarque 33

Il peut être compliqué de trouver un point de manière aléatoire sur une courbe déjà choisie, donc :

- On tire aléatoirement a .
- On tire aléatoirement les coordonnées de P
- On calcule b pour que P soit un point de $E_{a,b}$.



Remarque 34

On utilise le crible d'Ératosthène pour récupérer les nombres premiers.



Algorithme de factorisation de Lenstra

Hypothèse 35

On suppose qu'une courbe elliptique modulo p aléatoire de la forme $E_{a,b}$ où $4a^3 + 27b^2 \not\equiv 0 \pmod{p}$ a un cardinal B -lisse avec probabilité u^{-u} où $u := \frac{\ln p}{\ln B}$.



Théorème 36 (Choix optimal de B)

Soit n est un entier avec un plus petit facteur premier p et est B la borne optimale pour trouver p à l'aide de l'algorithme de Lenstra.

Si $L(x) := \exp\left(\sqrt{\ln x \cdot \ln \ln x}\right)$, alors $B = L(p)^{\frac{\sqrt{2}}{2}}$.

De plus, le nombre total d'additions de points à effectuer pour trouver p est $L(p)^{\sqrt{2}}$, que l'on peut majorer pour tout facteur premier par $L(n)$.



Remarque 37

Dans la pratique, la valeur de B est tabulée.



Sommaire

- Courbes elliptiques
- Méthode de Lenstra
- **Implémentation et résultats**
 - Implémentation
- Conclusion
- Annexes

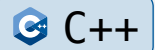
Implémentation

- Langage **C++**, notamment pour la gestion des erreurs.
- Librairie **GMP** afin de manipuler des entiers de taille non bornée.
- J'ai ensuite opté pour les types suivants lors mon implémentation :

```
1 struct ellipticCurve {  
2     mpz_class a;  
3     mpz_class b;  
4     mpz_class p;  
5 }
```



```
1 struct ellipticPoint {  
2     mpz_class x;  
3     mpz_class y;  
4     bool infty;  
5     ellipticCurve *curve;  
6 }
```



Implémentation

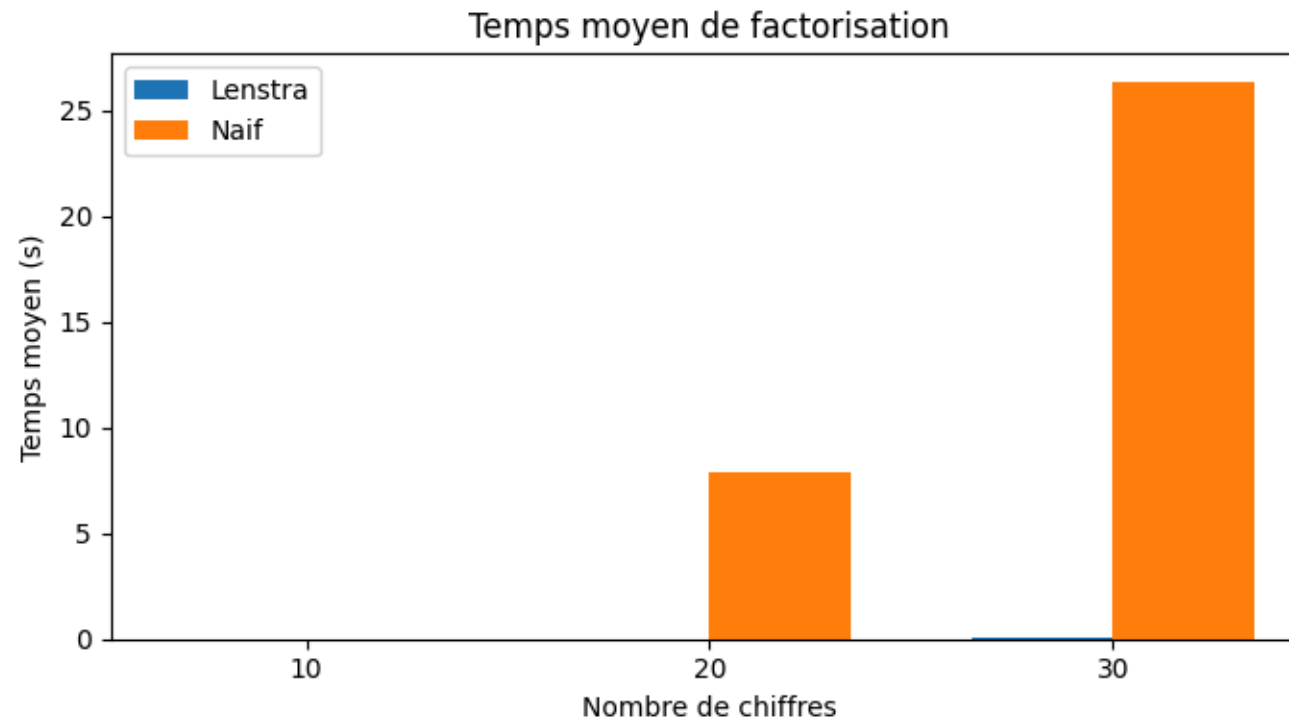


Fig. 8. – Comparaison des algorithmes naïfs et de Lenstra pour des nombres tirés aléatoirement

Remarque 38

L'algorithme naïf ne rendait pas en moins d'une heure pour plus de 30 chiffres.



Implémentation

D'autres tests ont été réalisés avec l'algorithme de Lenstra uniquement, en voici un :

```
1  n = 7099074735650163361090334063849287869508897030027526772787
```

```
2
```

```
3  22:03:08 - Essai pour B = 11000
```

```
4  22:03:08 - Facteur: 219467308483
```

```
5
```

```
6  22:03:08 - Essai pour B = 50000
```

```
7
```

```
8  22:03:11 - Essai pour B = 250000
```

```
9
```

```
10 22:03:28 - Essai pour B = 1000000
```

```
11
```

```
12 22:06:19 - Essai pour B = 3000000
```

Implémentation

```

13 22:31:23 - Essai pour B = 11000000
14 22:32:16 - Facteur: 878948692609348221551
15 22:32:16 - Facteur: 36801742833925363771266239
16
17 =====
18 Temps d'exécution : 29:07.85 s
19 Mémoire : 18180 kb

```

Remarque 39

Le temps de calcul est plus élevé à cause de la taille des facteurs, pas de celle du produit directement.

Sommaire

- Courbes elliptiques
- Méthode de Lenstra
- Implémentation et résultats
- **Conclusion**
- Annexes

Conclusion

- Calculs bien plus rapides qu'avec l'algorithme naïf, et parallélisation plus facile.
- Ne convient pas aux grands facteurs (par exemple RSA), puisque la borne B explose ainsi que la mémoire nécessaire.

Sommaire

- Courbes elliptiques
- Méthode de Lenstra
- Implémentation et résultats
- Conclusion
- **Annexes**
 - Changement de variables 1
 - Forme de Weierstrass
 - Forme de Weierstrass réduite
 - Singularité

Changement de variables 1

Démonstration de Proposition 14. Soit L la tangente à E en $P = [x_P : y_P : z_P]$. Soit $Q = [x_Q : y_Q : z_Q] \in L \setminus E$, les vecteurs (x_P, y_P, z_P) et (x_Q, y_Q, z_Q) sont linéairement indépendants car P et Q correspondent à deux points distincts du plan projectif.

On complète avec un vecteur C en une base de $\mathbb{K}^3$. On obtient alors :

$$M = \begin{pmatrix} x_Q & x_P & \\ y_Q & y_P & C \\ z_Q & z_P & \end{pmatrix}$$

M est inversible. M^{-1} envoie P sur le point $[0 : 1 : 0]$ et Q sur le point $[1 : 0 : 0]$. Donc M^{-1} envoie L sur $Z = 0$ car c'est l'unique droite passant par P et Q . $\square$

Forme de Weierstrass

Démonstration de Théorème 16. La forme générale du polynôme qui définit une courbe elliptique est :

$$F(X, Y, Z) = aX^3 + bY^3 + cZ^3 + dX^2Y + eX^2Z \\ + fY^2X + gY^2Z + hZ^2X + iZ^2Y + jXYZ$$

Montrons que certains termes s'annulent :

- $F([0 : 1 : 0]) = 0$ donc $b = 0$.
- La tangente à E en $[0 : 1 : 0]$ est $Z = 0$, donc $\frac{\partial F}{\partial X}([0 : 1 : 0]) = f = 0$ et $\frac{\partial F}{\partial Z}([0 : 1 : 0]) = g \neq 0$
- L'intersection de la tangente $Z = 0$ en $\mathcal{O}$ avec la courbe est donnée par l'équation $aX^3 + dX^2Y = 0$, pour avoir ensuite $\mathcal{O}$ point d'inflexion, il faut que ce point soit racine triple de $F(X : 1 : 0) = aX^3 + dX^2$, soit $d = 0$.

Forme de Weierstrass

- Supposons $a = 0$, on se place alors dans le plan $Z = 0$. Donc :

$$\frac{\partial F}{\partial X} = 0 \quad \frac{\partial F}{\partial Y} = 0 \quad \frac{\partial F}{\partial Z} = eX^2 + jXY + gY^2$$

Ce polynôme de degré 2 peut donc s'annuler. Quitte à perdre en généralité, on suppose donc $a \neq 0$ et la courbe reste elliptique.

On choisit alors un représentant de F ayant un coefficient 1 devant X^3 (possible car $a \neq 0$). Ainsi, $F(X, Y, Z) = X^3 + \alpha Z^3 + \beta X^2 Z + \gamma Y^2 Z + \delta Z^2 X + \varepsilon Z^2 Y + \zeta XYZ; \gamma \neq 0$.

On pose ensuite le changement de variables $Z' = -\frac{Z}{\gamma}$, on obtient F sous forme de Weierstrass. □

Forme de Weierstrass réduite

Démonstration de Théorème 17. Soit E une courbe elliptique sous forme de Weierstrass, on pose d'abord, pour annuler le terme en XYZ :

$$X' = X, Y' = Y + \frac{a_1}{2}X, Z' = Z$$

Puis pour éliminer les termes en X^2 et Y :

$$X' = X + \frac{a_2}{3}, Y' = Y + \frac{a_3}{2}, Z' = Z$$

On arrive alors à la forme souhaitée, on note que ces changements de variables sont possibles grâce à l'hypothèse sur la caractéristique. □

Singularité

Démonstration de Proposition 21. E est une courbe de $\mathbb{P}^2(\mathbb{K})$ donnée par l'équation :

$$F(X, Y, Z) = Y^2 Z - X^3 - aXZ^2 - bZ^3$$

D'abord, $\frac{\partial F}{\partial Z}(\mathcal{O}) = 1 \neq 0$.

Passons maintenant en coordonnées affines :

$$E : f(x, y) = y^2 - x^3 - ax - b = 0$$

Si $P = (x_0, y_0)$ est un point singulier, alors $\frac{\partial f}{\partial y}(P) = 2y_0 = 0$, donc $y_0 = 0$ comme $\text{Car}(K) \neq 2$.

$\frac{\partial f}{\partial x}(P) = 3x_0^2 - a = 0$, donc $x_0^2 = \frac{a}{3}$. D'où $y_0^2 = 0 = x_0^3 + ax_0 + b = \frac{2}{3}ax_0 + b$.

On en déduit $x_0^2 = \frac{9b^2}{4a^2} = -\frac{a}{3}$. D'où $\Delta := 4a^3 + 27b^2 = 0$. □